

LA MODULACIÓN DE M-PSK

Daniel Felipe Sarmiento Pilonieta - 2202797

Brandon Ferney Caballero Barajas - 2202809

https://github.com/Danielsarmiento24/CommII_B1_G4

Abstract

This laboratory focuses on the implementation and analysis of M-ary Phase Shift Keying (M-PSK) modulation using GNU Radio under a software-defined radio (SDR) framework. Through the creation of modulators based on voltage-controlled oscillators (VCO) and truth tables, the experiment aims to visualize and interpret constellation diagrams and spectral characteristics of the generated signals. Additionally, by comparing QPSK and higher-order constellations, the influence of modulation order on bandwidth, symbol rate, and robustness to noise is evaluated. The exercise provides a practical understanding of digital phase modulation techniques and their relevance to modern wireless systems, bridging theoretical principles with software-based experimentation.

• Introducción

En los sistemas de comunicación digital, la modulación M-PSK constituye una de las técnicas más utilizadas para la transmisión eficiente de información, ya que permite representar múltiples bits mediante variaciones discretas en la fase de una señal portadora. Esta característica la hace esencial en aplicaciones como la telefonía celular, los enlaces satelitales y las redes ópticas. En el presente laboratorio se desarrolla la implementación de modulaciones M-PSK y Q-PSK utilizando el entorno **GNU Radio**, enmarcado en el concepto de **radio definida por software (SDR)**, lo cual facilita el diseño y análisis de sistemas de comunicación sin requerir hardware físico. El trabajo se centra en la generación de señales mediante **bloques VCO** y **tablas de verdad**, el análisis de su **envolvente compleja**, la estimación del **ancho de banda** y la representación de **diagramas de constelación**. Asimismo, se incluyen experimentos con constelaciones personalizadas, con el fin de observar cómo la geometría y la separación angular entre símbolos afectan la confiabilidad de la transmisión ante la presencia de

ruido. De esta manera, la práctica fortalece la comprensión de la modulación por fase y su papel en la optimización de los sistemas de comunicación digitales actuales.

• Metodología

La metodología implementada en esta práctica se enfocó en el diseño, simulación y análisis de sistemas de modulación digital **M-PSK** y **Q-PSK** utilizando el entorno de desarrollo **GNU Radio**, bajo el paradigma de **radio definida por software (SDR)**. Este enfoque permite modelar y evaluar el comportamiento de señales moduladas sin la necesidad de utilizar hardware físico, manteniendo la estructura funcional de un transmisor y un receptor de comunicaciones.

2.1 Diagrama y análisis de bloques

Para el desarrollo de la práctica se diseñó un **diagrama de bloques** en GNU Radio, en el cual se definieron los componentes esenciales de un sistema transmisor basado en M-PSK. El flujo del sistema incluye las siguientes etapas principales:

1. **Generación de datos digitales:** Se utilizó un bloque **Vector Source** que contiene la secuencia de bits correspondiente a los símbolos de la constelación M-PSK. Esta secuencia fue configurada de acuerdo con la tabla de verdad establecida para la modulación, garantizando la correspondencia entre los datos binarios y las fases del modulador.
2. **Conversión y control de fase:** Los datos binarios se transformaron en señales de control de fase mediante bloques de conversión tipo “Char to Float” y un **Voltage-Controlled Oscillator (VCO)**. Este bloque genera una señal sinusoidal cuya fase depende directamente del valor de entrada, emulando el comportamiento de un modulador de fase real.
3. **Generación de la señal modulada:** La salida del VCO se conectó a un **multiplicador complejo**, lo que permitió

obtener la **envolvente compleja** de la señal modulada. Este formato facilita el análisis de la amplitud y la fase en el dominio complejo, característica fundamental para la representación de modulaciones digitales.

4. **Visualización y análisis espectral:** Se incorporaron bloques de visualización como **QT GUI Constellation Sink**, **QT GUI Frequency Sink** y **QT GUI Time Sink**, para observar en tiempo real los diagramas de constelación, la densidad espectral de potencia (PSD) y la forma de onda temporal de la señal. A partir de estos resultados, se determinó el **ancho de banda** de la envolvente compleja y su relación con la **tasa de símbolos (R_s)**, aplicando la relación:

$$BW \approx (1 + \alpha) \cdot R_s$$

donde α representa el exceso de ancho de banda introducido por el filtro interpolador.

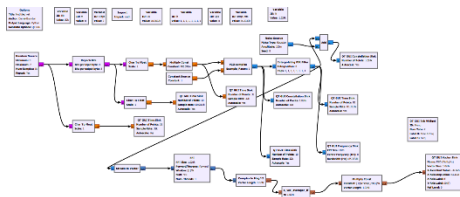


Figura 1. Diagrama de bloques del sistema de modulación M-PSK implementado en GNU Radio.

2.2 Implementación de la modulación M-PSK

Una vez verificada la estructura funcional del sistema, se configuraron los parámetros de modulación para distintos valores de M , analizando principalmente **QPSK ($M=4$)** y **8-PSK ($M=8$)**. Para cada configuración se definieron los **puntos de constelación** en el plano complejo, asegurando una separación angular uniforme de $2\pi/M$ entre símbolos. La tabla de verdad fue introducida manualmente en el bloque **Vector Source**, especificando los valores complejos que representan cada símbolo binario.

Posteriormente, se generaron las señales moduladas y se observó su comportamiento en los dominios temporal y frecuencial. Se analizaron aspectos como la **posición de los nulos espectrales**, el **ancho de banda ocupado**, y la **distribución de puntos en el plano IQ**, con el fin de verificar la correcta implementación del esquema M-PSK.

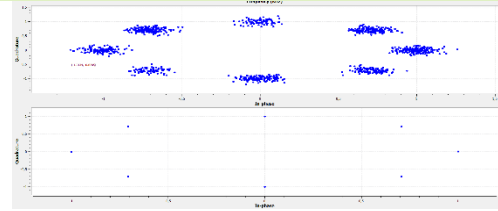


Figura 2. Constelación M-PSK obtenida a partir del bloque **Vector Source**.

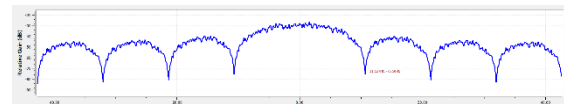


Figura 3. Envolvente compleja M-PSK.

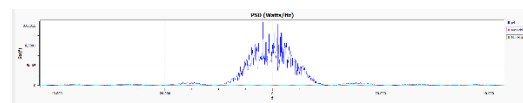


Figura 4. Densidad espectral de potencia (PSD) de la envolvente compleja M-PSK.

2.3 Implementación de la modulación Q-PSK

Para efectos comparativos, el sistema fue reconfigurado para operar en modo **Q-PSK (Quadrature Phase Shift Keying)**, utilizando la misma estructura de bloques. En este caso, se implementaron cuatro fases equidistantes ($0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$), representando dos bits por símbolo. Se analizó el **ancho de banda resultante** y se comparó con el obtenido en 8-PSK, evidenciando la relación entre el orden de modulación y la eficiencia espectral.

La **visualización del diagrama de constelación Q-PSK** permitió verificar la correcta ubicación de los símbolos y la simetría del sistema, mientras que el **análisis espectral** confirmó la reducción del ancho de banda en comparación con modulaciones de mayor orden.

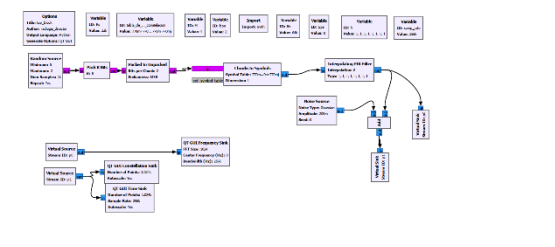


Figura 5. Flujograma de la modulación Q-PSK implementado en GNU Radio.

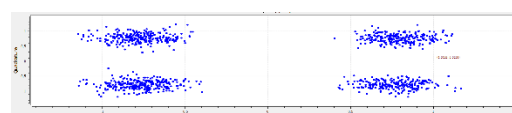


Figura 6. Diagrama de constelación correspondiente a la modulación Q-PSK.

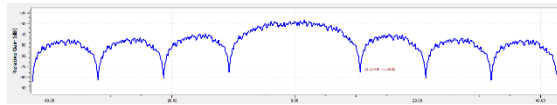


Figura 7. Envoltente compleja Q-PSK.

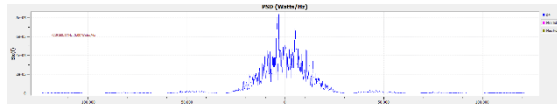


Figura 8. Densidad espectral de potencia (PSD) de la envoltente compleja Q-PSK.

• Análisis de resultados

La práctica implementa las modulaciones **QPSK** y **M-PSK**, analizando sus características en el dominio de la constelación y de la envoltente compleja (EC).

Constelaciones:

La constelación de QPSK presenta cuatro puntos bien definidos con separación angular de 90° , junto con una ligera dispersión causada por el ruido de fase. La constelación de M-PSK, configurada en este caso con ocho estados de fase, muestra ocho agrupaciones equiespaciadas con separación angular de 45° y una mayor dispersión que QPSK, lo cual refleja su mayor sensibilidad a errores de fase y su menor robustez frente al ruido.

Envoltente compleja (EC) y nulos espectrales.

La EC permite identificar los nulos del espectro, puntos donde la potencia cae a mínimos pronunciados y cuya posición depende de la tasa de símbolos R_s . En las mediciones realizadas se obtuvieron los primeros nulos en:

- **QPSK:** $f_0 \approx \pm 31 \text{ kHz}$.
- **M-PSK:** $f_0 \approx \pm 11 \text{ kHz}$.

De acuerdo con la relación $f_0 \approx R_s = \frac{1}{T_s}$, se estiman las siguientes tasas:

- $R_{s,Q-PSK} \approx 31 \text{ ksimb/s}$ y $R_{b,Q-PSK} = 2R_s \approx 62 \text{ kb/s}$

- $R_{s,M-PSK} \approx 11 \text{ ksimb/s}$ y $R_{b,M-PSK} = 3R_s \approx 33 \text{ kb/s}$

El ancho de banda principal (entre los primeros nulos) resulta:

- $B_{Q-PSK} \approx 62 \text{ kHz}$.
- $B_{M-PSK} \approx 22 \text{ kHz}$.

Interpretación.

Los resultados muestran que, en la configuración experimental, **Q-PSK opera con una mayor tasa de símbolos que M-PSK**. Aunque M-PSK transmite más bits por símbolo (tres en este caso), la tasa de bits efectiva fue menor debido a la tasa de símbolos configurada en el experimento, no por una limitación propia de la modulación. El menor ancho de banda observado en M-PSK se atribuye igualmente a la tasa de símbolos utilizada; en condiciones equivalentes, ambas modulaciones ocupan anchos de banda comparables.

Asimismo, M-PSK presenta una dispersión más amplia en la constelación, lo que confirma su mayor vulnerabilidad al ruido de fase y su necesidad de una relación señal-ruido más elevada para mantener un desempeño similar.

Forma de pulso y roll-off.

Cuando se utiliza filtrado con un factor de roll-off distinto de cero, los nulos se desplazan y el ancho de banda efectivo aumenta ligeramente. Las estimaciones realizadas asumen una forma de pulso rectangular o un roll-off bajo.

A continuación, se muestra una tabla comparativa de los valores medidos.

Las cifras se estiman a partir de la posición de los primeros nulos en la EC; variaciones pueden originarse por el roll-off, ruido o resolución de muestreo.

Parámetro	QPSK (medido)	M-PSK (medido)
Primer nulo (f_0)	± 31 kHz	± 11 kHz
Tasa de símbolos R_{sR_sRs}	≈ 31 ksimb/s	≈ 11 ksimb/s
Tasa de bits R_{bR_bRb}	≈ 62 kb/s ($2 \cdot R_s$)	≈ 33 kb/s ($3 \cdot R_s$)
Ancho de banda principal BBB	≈ 62 kHz	≈ 22 kHz
Dispersión en la constelación	Baja- moderada	Moderada- alta
Robustez frente a ruido de fase	Mayor	Menor

Tabla 1. Tabla comparativa de valores medidos.

• CONCLUSIONES:

Las modulaciones **QPSK** y **M-PSK** presentan comportamientos coherentes con la teoría, evidenciando que el aumento del orden MMM incrementa la sensibilidad a errores de fase y reduce la robustez frente al ruido.

La posición de los nulos espectrales permite estimar la tasa de símbolos, verificando que $R_{s,Q-PSK} \approx 31$ ksimb/s y $R_{s,M-PSK} \approx 11$ ksimb/s

En la configuración experimental, Q-PSK alcanza una mayor tasa de bits efectiva (≈ 62 kb/s) que M-PSK (≈ 33 kb/s) al operar con una tasa de símbolos más alta, lo que demuestra que el orden de modulación y la tasa de símbolos son parámetros independientes y configurables.

Q-PSK demuestra mayor robustez y menor dispersión en la constelación, siendo más adecuada para canales ruidosos, mientras que M-PSK ofrece **mejor eficiencia espectral** si se dispone de una alta relación señal-ruido y sincronización precisa.

La comparación de las envolventes complejas confirma que el ancho de banda principal se encuentra delimitado por los primeros nulos, los cuales guardan una relación directa con la tasa de símbolos.

El análisis refuerza la comprensión de cómo la variación de fase y el orden de modulación influyen sobre la eficiencia espectral y la confiabilidad de los sistemas de comunicación digital.

REFERENCIAS

M. S. de Alencar, *Modulation Theory*, 1st ed. Aalborg, Denmark: River Publishers, 2020.

B. Razavi, *Introduction to Modulation*. Lecture Notes, EE 215C, Univ. of California, Los Angeles (UCLA), 2013. [Online]. Available: https://www.ee.ucla.edu/~brweb/teaching/215C_W2013/215Cnotes.pdf

S. Steer, "Phase Shift Keying Modulation — QPSK," in *Microwave and RF Design I: Radio Systems*. LibreTexts, 2021. [Online]. Available: https://eng.libretexts.org/Bookshelves/Electrical_Engineering/Electronics/Microwave_and_RF_Design_I_-_Radio_Systems_%28Steer%29/02%3A_Modulation/2.13%3A_Phase_Shift_Keying_Modulation

P. E. G. Silva, "Performance of M-PSK modulation with imperfect phase," *Electronics Letters*, vol. 58, no. 2, pp. 61–63, Jan. 2022, doi: 10.1049/ell2.12432.

Y. Liang, "A comprehensive view into M-PSK modulation classification," *ResearchGate* preprint, Mar. 2023. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/378435626_A_comprehensive_view_into_MPSK_modulation_classification